Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Respecto de la ley de velocidad de una reacción:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Los órdenes de reacción se determinan experimentalmente.
II. La constante de velocidad k depende de la temperatura.
III. La constante de velocidad k depende de las concentraciones de los reactivos.
IV. Un orden de reacción puede ser cero o fraccionario.
V. En una reacción de orden cero, la velocidad no depende de la concentración del reactivo.

A) I, II y IV

B) I, II, IV y V

C) Solo I y III

D) II, III y V

E) Todas

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. No se pueden deducir de la ecuación global.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Lo describe la ecuación de Arrhenius.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Lo que cambia con la concentración es v; k es constante a temperatura fija.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Por ejemplo v = k[A]^½ o v = k.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. v = k.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera V, que también es verdadera.

C) Incluye III, que es falsa: Lo que cambia con la concentración es v; k es constante a temperatura fija. Deja fuera II, IV, V, que también es verdadera.

D) Incluye III, que es falsa: Lo que cambia con la concentración es v; k es constante a temperatura fija. Deja fuera I, IV, que también es verdadera.

E) Incluye III, que es falsa: Lo que cambia con la concentración es v; k es constante a temperatura fija.

Idea clave. Separa lo que depende de T (k) de lo que depende de la concentración (v).